

Trabajo Práctico Integrador

Virtualización con VirtualBox: implementación de un entorno Linux para el desarrollo y monitoreo del sistema mediante una aplicación en Python

Alumno

Ana Laura Mansilla

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

ARQUITECTURA Y SISTEMAS OPERATIVOS

30 de Junio de 2026

Indice

1. Introducción	3
2. Finalidad del proyecto	3
3. Marco teórico	4
3.1 Virtualización	4
3.2 Hipervisores (Tipo 1 y Tipo 2)	4
3.3 Máquinas virtuales: Host y Guest	5
3.4 Virtualización aplicada al desarrollo de software	6
3.5 Ubuntu Linux	7
3.6 Python como lenguaje para la administración de sistemas	7
4. Desarrollo del sistema	8
4.1 Instalación de Oracle VirtualBox	9
4.2 Instalación de Ubuntu Linux	10
4.3 Verificación de Python y preparación del entorno de desarrollo	11
4.4 Funcionalidades implementadas	17
5. Metodología utilizada	18
6. Resultados obtenidos	19
7. Uso de la Inteligencia Artificial	19
8. Conclusiones	20
9. Bibliografía / Webgrafía	21
10. Enlaces del proyecto	21

1. Introducción

En la actualidad, la virtualización se ha convertido en una de las tecnologías más utilizadas en el ámbito de la informática y la administración de sistemas. Su implementación permite ejecutar múltiples sistemas operativos sobre un mismo equipo físico de manera independiente, optimizando el uso de los recursos de hardware y facilitando la creación de entornos seguros para el desarrollo, las pruebas y el aprendizaje. Esta tecnología es ampliamente utilizada por empresas, instituciones educativas y profesionales del área de tecnologías de la información, ya que posibilita realizar pruebas, implementar servidores, desarrollar aplicaciones y evaluar configuraciones sin afectar el sistema operativo principal. Además, reduce costos de infraestructura, mejora la utilización de los recursos disponibles y brinda mayor flexibilidad para la administración de distintos entornos de trabajo.

2. Finalidad del proyecto

El presente trabajo tiene como finalidad analizar los principales conceptos relacionados con la virtualización, describiendo su funcionamiento, los diferentes tipos de hipervisores, sus ventajas, desventajas y aplicaciones más comunes. Como complemento de la parte teórica, se desarrollará un caso práctico utilizando Oracle VirtualBox para crear una máquina virtual con Ubuntu Linux, donde posteriormente se implementará una aplicación desarrollada en Python destinada al monitoreo de recursos del sistema operativo.

3. Marco teórico

3.1 Virtualización

La virtualización es una tecnología que permite crear versiones virtuales de recursos informáticos, como sistemas operativos, servidores, redes o dispositivos de almacenamiento, utilizando una única computadora física. Esto se logra mediante un software denominado hipervisor, cuya función es administrar los recursos del equipo anfitrión (host) y distribuirlos entre una o varias máquinas virtuales (guest), permitiendo que cada una funcione de manera independiente.

Cada máquina virtual posee su propio sistema operativo, memoria, procesador virtual, almacenamiento y configuración de red, comportándose como si fuera un equipo físico independiente. Gracias a esta característica, es posible ejecutar diferentes sistemas operativos en una misma computadora sin que interfieran entre sí.

En el desarrollo del presente trabajo se empleará la virtualización de hardware mediante Oracle VirtualBox, un hipervisor de tipo 2 que permite ejecutar un sistema operativo Linux sobre un equipo con Windows como sistema anfitrión. Sobre dicha máquina virtual se implementará una aplicación desarrollada en Python para demostrar una aplicación práctica de esta tecnología en el ámbito de la administración de sistemas.

3.2 Hipervisores (Tipo 1 y Tipo 2)

El hipervisor es el software encargado de administrar la virtualización. Su función consiste en distribuir los recursos del equipo físico entre las distintas máquinas virtuales,

garantizando que cada una funcione de manera aislada. Existen dos tipos principales de hipervisores:

Hipervisor de Tipo 1 (Bare Metal): se instala directamente sobre el hardware físico, sin necesidad de un sistema operativo previo. Debido a que tiene acceso directo a los recursos del equipo, ofrece un mayor rendimiento y seguridad, siendo ampliamente utilizado en centros de datos y servidores empresariales. Entre los ejemplos más conocidos se encuentran VMware ESXi, Microsoft Hyper-V Server y Xen.

Hipervisor de Tipo 2 (Hosted): se instala como una aplicación dentro de un sistema operativo ya existente. El sistema operativo anfitrión administra el hardware y el hipervisor utiliza esos recursos para crear las máquinas virtuales. Aunque presenta un rendimiento ligeramente inferior al de un hipervisor de Tipo 1, resulta ideal para el aprendizaje, el desarrollo de software y las pruebas de sistemas operativos. En este trabajo se utilizará Oracle VirtualBox, que corresponde a un hipervisor de Tipo 2, ejecutándose sobre Windows para virtualizar Ubuntu Linux.

3.3 Máquinas virtuales: Host y Guest

En un entorno de virtualización intervienen dos conceptos fundamentales: el sistema anfitrión (Host) y el sistema invitado (Guest). El Host es la computadora física donde se instala el hipervisor. Este equipo aporta los recursos de hardware, como el procesador, la memoria RAM, el almacenamiento y la interfaz de red, que posteriormente serán compartidos con las máquinas virtuales. El Guest es el sistema operativo que se ejecuta dentro de la máquina virtual. Aunque utiliza recursos del equipo anfitrión, funciona de manera independiente y posee su propia configuración, aplicaciones, archivos y servicios.

Esta separación permite realizar pruebas, instalar programas, modificar configuraciones e incluso provocar fallos dentro de la máquina virtual sin afectar el funcionamiento del sistema operativo principal. Gracias a este aislamiento, la virtualización se ha convertido en una herramienta ampliamente utilizada para el desarrollo de software, la capacitación y la evaluación de nuevas tecnologías.

3.4 Virtualización aplicada al desarrollo de software

Uno de los principales usos de la virtualización consiste en la creación de entornos de desarrollo aislados. Los programadores pueden instalar diferentes sistemas operativos, lenguajes de programación, bibliotecas y herramientas sin afectar la configuración de su equipo principal.

En este trabajo práctico se utilizará una máquina virtual con Ubuntu Linux como entorno de desarrollo para implementar una aplicación en Python destinada al monitoreo de recursos del sistema operativo. Este enfoque permitirá demostrar cómo la virtualización facilita la creación de ambientes de prueba seguros, donde es posible desarrollar, ejecutar y validar aplicaciones antes de implementarlas en un entorno de producción.

Además, el uso de una máquina virtual simplifica la repetición de pruebas, la recuperación ante errores mediante instantáneas y la portabilidad del entorno completo hacia otros equipos. Estas características convierten a la virtualización en una herramienta fundamental para desarrolladores, administradores de sistemas y profesionales de tecnologías de la información.

3.5 Ubuntu Linux

Ubuntu es una distribución del sistema operativo Linux basada en Debian, desarrollada y mantenida por Canonical Ltd. Su primera versión fue lanzada en el año 2004 con el objetivo de ofrecer un sistema operativo libre, estable, seguro y de fácil utilización tanto para usuarios domésticos como para organizaciones.

Una de las principales características de Ubuntu es su filosofía de software libre y código abierto, lo que permite que cualquier persona pueda utilizarlo, modificarlo y distribuirlo de acuerdo con los términos de sus licencias. Además, cuenta con una amplia comunidad de usuarios y desarrolladores que colaboran en su mantenimiento y mejora continua. Ubuntu es ampliamente utilizado en servidores, computadoras personales, laboratorios educativos y entornos de desarrollo debido a su estabilidad, facilidad de instalación y gran cantidad de aplicaciones disponibles mediante su gestor de paquetes APT. También ofrece actualizaciones de seguridad periódicas y versiones de soporte extendido (LTS), recomendadas para entornos de producción.

En el presente trabajo, Ubuntu será utilizado como sistema operativo invitado (Guest) dentro de una máquina virtual creada con Oracle VirtualBox. Sobre este sistema se instalarán las herramientas necesarias para desarrollar y ejecutar una aplicación en Python destinada al monitoreo de recursos del sistema operativo.

3.6 Python como lenguaje para la administración de sistemas

Python es un lenguaje de programación de alto nivel creado por Guido van Rossum y publicado por primera vez en 1991. Se caracteriza por su sintaxis clara, sencilla y legible, lo que facilita el aprendizaje y el desarrollo de aplicaciones de distintos niveles de complejidad.

Gracias a su amplia biblioteca estándar y a la gran cantidad de módulos disponibles, Python es uno de los lenguajes más utilizados en áreas como el desarrollo web, el análisis de datos, la inteligencia artificial, la automatización de tareas, la ciberseguridad y la administración de sistemas operativos.

En entornos Linux, Python permite interactuar con el sistema operativo mediante bibliotecas como `os` y `subprocess`, las cuales facilitan la ejecución de comandos del sistema, la obtención de información sobre procesos, memoria, almacenamiento, usuarios y otros recursos del equipo. Esto lo convierte en una herramienta muy utilizada para automatizar tareas administrativas y desarrollar aplicaciones de monitoreo.

En este trabajo integrador se utilizará Python para desarrollar una aplicación ejecutada dentro de la máquina virtual Ubuntu. El programa permitirá consultar distintos recursos del sistema operativo, como la información del equipo, el uso de memoria RAM, el espacio en disco, los procesos activos y el estado de determinados servicios. De esta manera, se demostrará cómo un entorno virtualizado puede utilizarse como plataforma de desarrollo y pruebas para aplicaciones orientadas a la administración de sistemas.

4. Desarrollo del sistema

El desarrollo del sistema consistió en la creación de un entorno virtual de trabajo utilizando Oracle VirtualBox, con el objetivo de instalar un sistema operativo Ubuntu Linux y

utilizarlo como plataforma para el desarrollo de una aplicación en Python.

La implementación se realizó de manera progresiva, comenzando con la instalación y configuración de la máquina virtual, la asignación de recursos de hardware y la instalación del sistema operativo. Una vez configurado el entorno, se verificó el correcto funcionamiento de Ubuntu y se preparó el sistema para el desarrollo del programa.

4.1 Instalación de Oracle VirtualBox

Para la implementación del entorno virtual se seleccionó Oracle VirtualBox, un software de virtualización de código abierto que permite crear y administrar máquinas virtuales sobre distintos sistemas operativos anfitriones. Se eligió esta herramienta debido a su facilidad de uso, compatibilidad con múltiples plataformas y amplia utilización tanto en entornos educativos como profesionales.

La instalación se realizó sobre un equipo con sistema operativo Windows. Una vez descargado el instalador desde el sitio oficial de Oracle, se ejecutó el asistente de instalación utilizando la configuración predeterminada. Finalizado el proceso, se verificó el correcto funcionamiento de la aplicación iniciando VirtualBox y comprobando que se encontraba listo para crear nuevas máquinas virtuales.

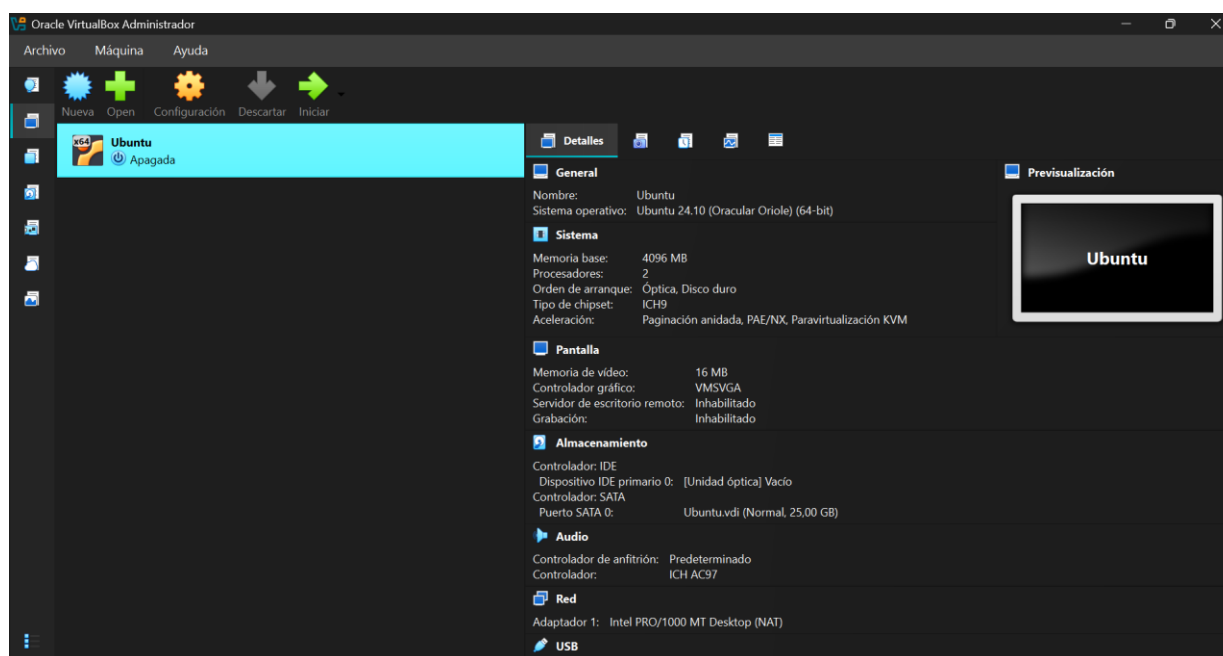
Esta herramienta será la encargada de administrar los recursos físicos del equipo anfitrión y asignarlos a la máquina virtual donde se instalará Ubuntu Linux.

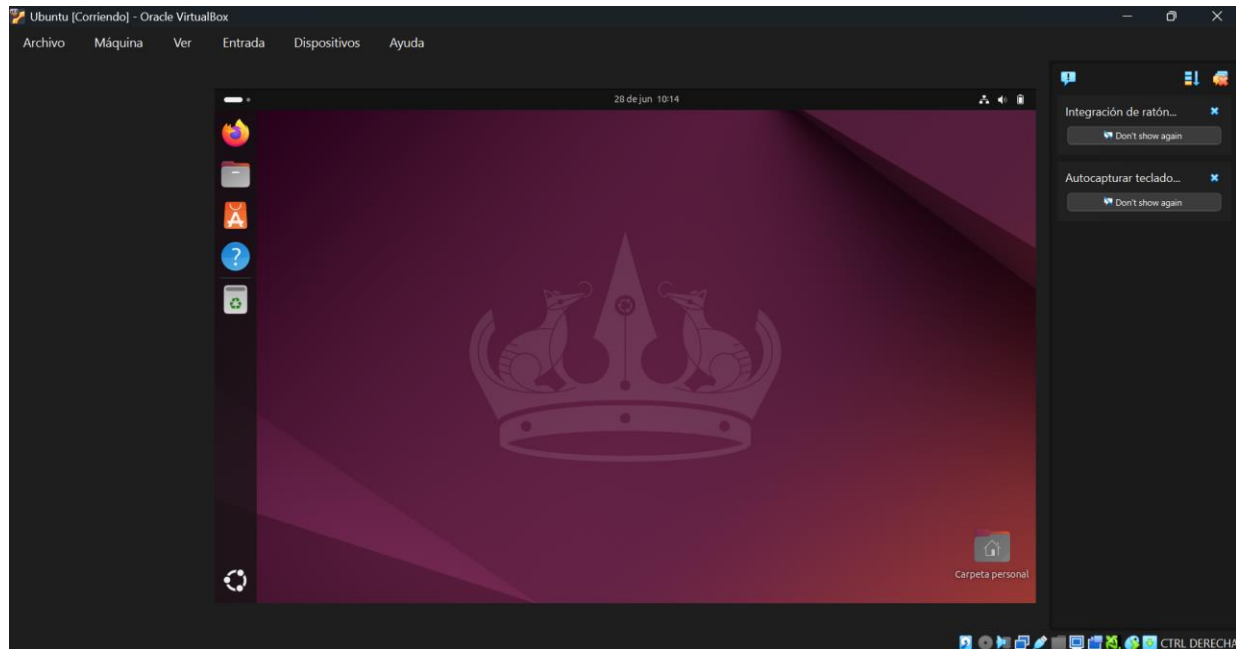
4.2 Instalación de Ubuntu Linux

Con la máquina virtual configurada, se inició el proceso de instalación de Ubuntu Linux utilizando la imagen ISO oficial del sistema operativo.

Durante la instalación se seleccionaron las opciones recomendadas para un entorno de desarrollo, configurando el idioma, la distribución del teclado, la zona horaria y los datos del usuario administrador. Asimismo, se realizó la instalación sobre el disco virtual creado previamente, sin afectar el sistema operativo anfitrión.

Finalizado el proceso, se reinició la máquina virtual y se comprobó que Ubuntu iniciaba correctamente. Posteriormente se realizaron las actualizaciones del sistema mediante el gestor de paquetes APT, garantizando que el entorno de trabajo contara con las versiones más recientes del sistema operativo y sus componentes.

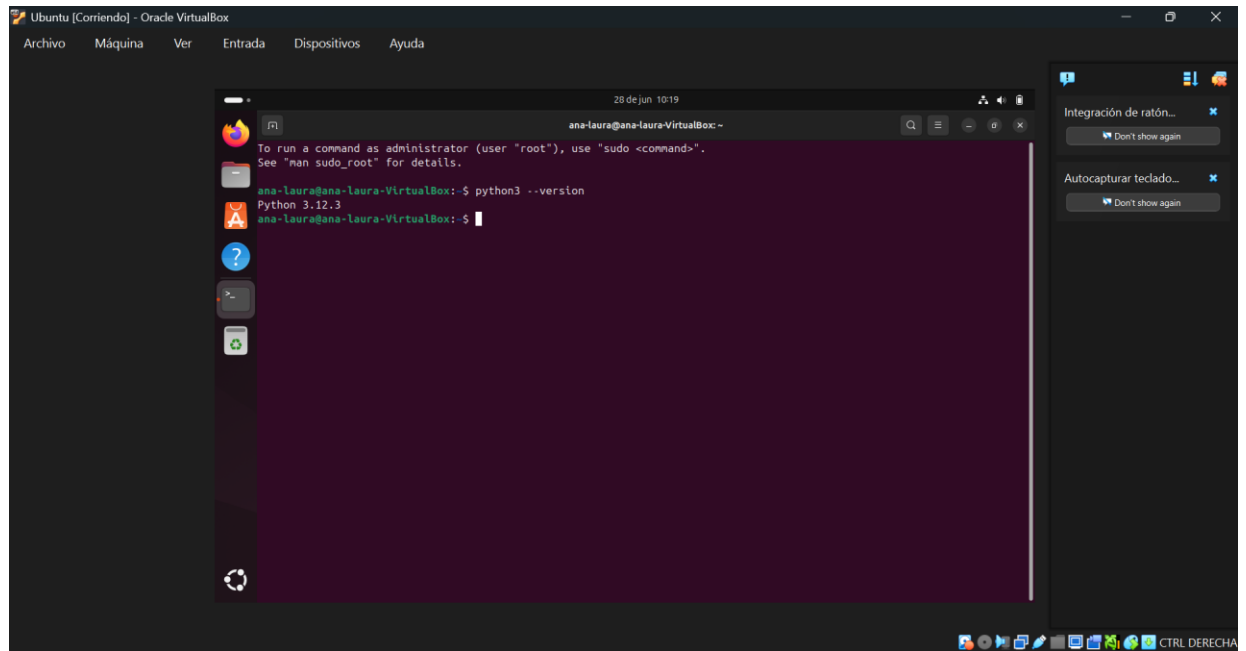


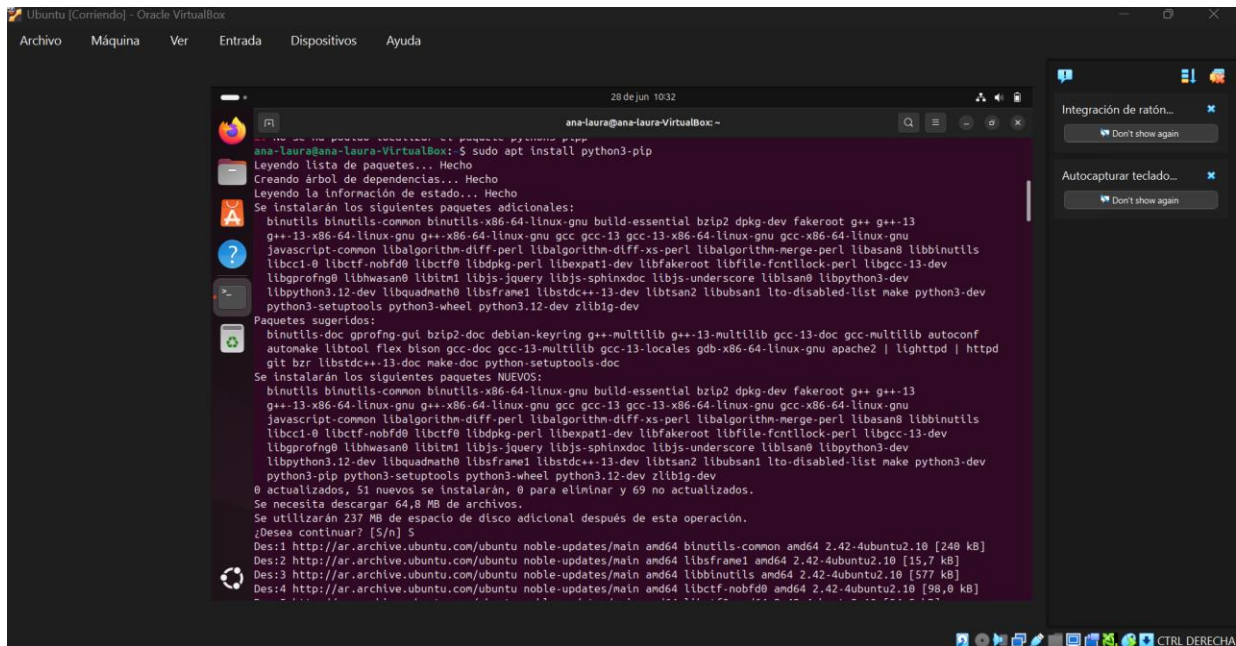


4.3 Verificación de Python y preparación del entorno de desarrollo

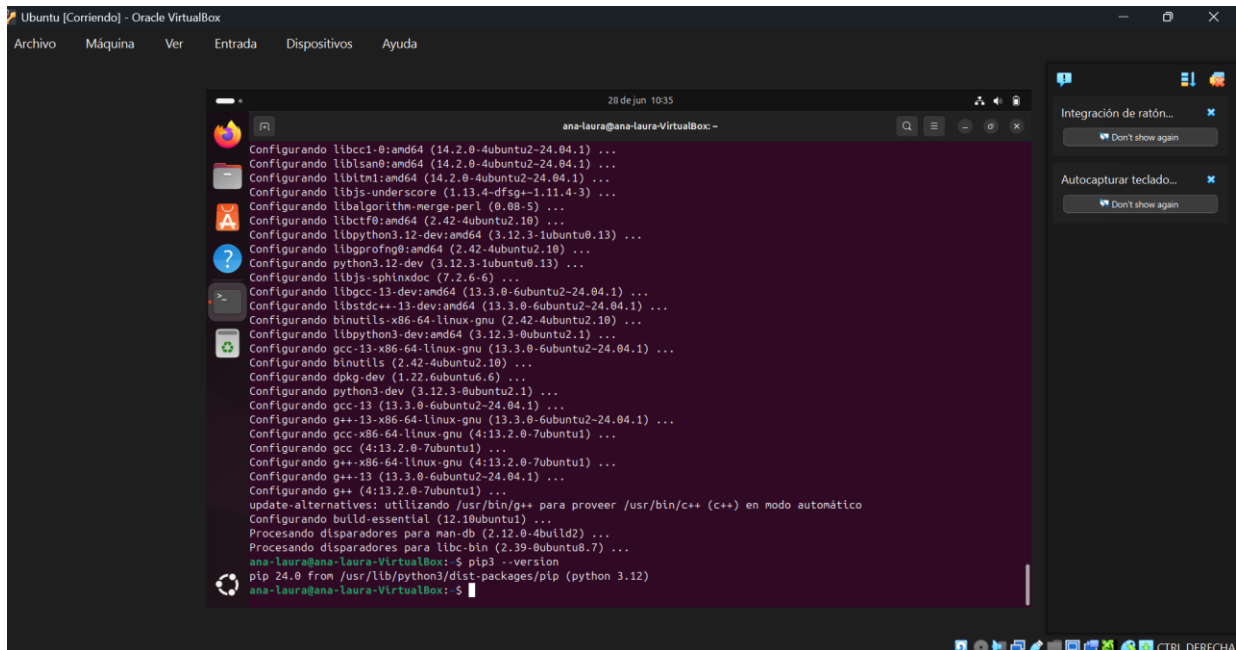
Ubuntu incluye Python 3 preinstalado de forma predeterminada, por lo que no fue necesario realizar una instalación adicional del lenguaje. Como parte de la preparación del entorno de desarrollo, se verificó la versión instalada mediante la terminal.

Asimismo, se verificó la disponibilidad del gestor de paquetes APT, utilizado por Ubuntu para la instalación, actualización y administración del software del sistema. También se comprobó el funcionamiento de PIP, el gestor de paquetes de Python, empleado para instalar bibliotecas y dependencias necesarias para el desarrollo de aplicaciones.



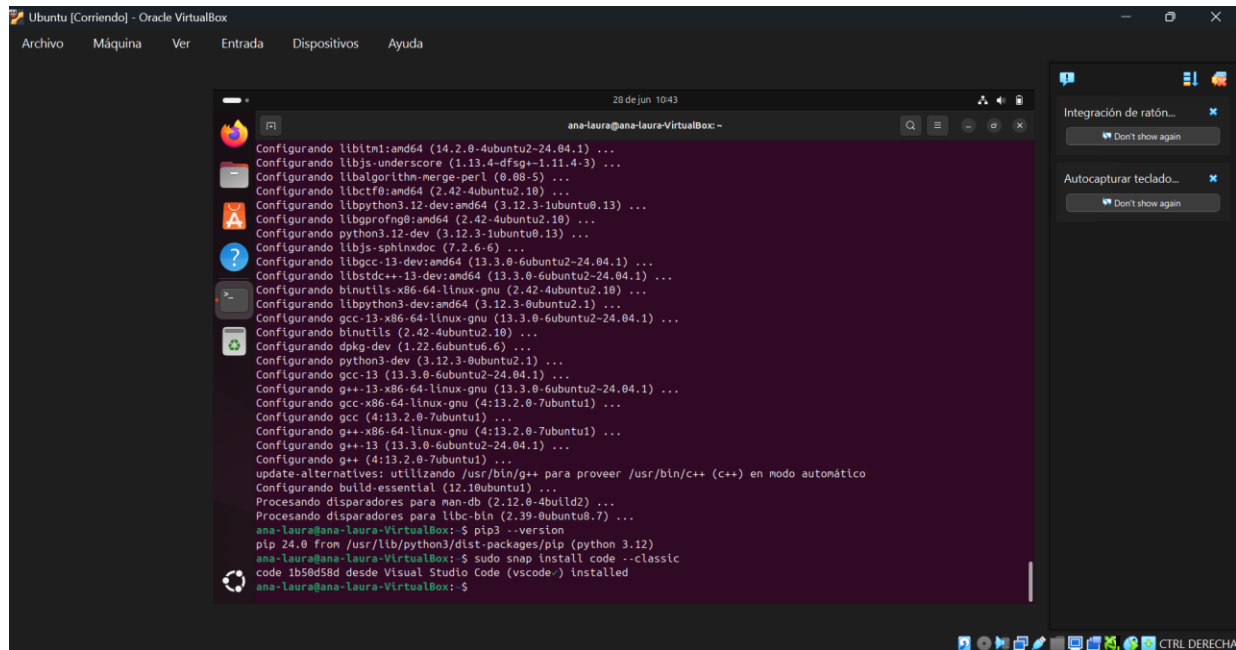


```
ana-laura@ana-laura-VirtualBox:~$ sudo apt install python3-pip
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu build-essential bzip2 dpkg-dev fakeroot g++ g++-13
g++-13-x86-64-linux-gnu g++-x86-64-linux-gnu gcc gcc-13 gcc-13-x86-64-linux-gnu gcc-x86-64-linux-gnu
javascript-common libalgorithm-diff-perl libalgorithm-diff-xs-perl libalgorithm-merge-perl libasan8 libbinutils
libc1-0 libctf-nobfd0 libctf0 libdpkg-perl libexpat1-dev libfakeroot libfile-fcntllock-perl libgcc-13-dev
libgprofng0 libhwasm0 libitm1 libjs-jquery libjs-sphinxdoc libjs-underscore liblsan0 libpython3-dev
libpython3.12-dev libquadmath0 libstdc++13-dev libstdc++13-dev libstdc++13-dev libstdc++13-dev libstdc++13-dev
python3-setuptools python3-wheel python3.12-dev zlib1g-dev
Paquetes sugeridos:
binutils-doc gprofng-gui bzip2-doc debian-keyring g++-multilib g++-13-multilib gcc-13-doc gcc-multilib autoconf
autotools flex bison gcc-doc gcc-13-multilib gcc-13-locales gdb-x86-64-linux-gnu apache2 | lighttpd | httpd
git bzr libstdc++13-doc make-doc python-setuptools-doc
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu build-essential bzip2 dpkg-dev fakeroot g++ g++-13
g++-13-x86-64-linux-gnu g++-x86-64-linux-gnu gcc gcc-13 gcc-13-x86-64-linux-gnu gcc-x86-64-linux-gnu
javascript-common libalgorithm-diff-perl libalgorithm-diff-xs-perl libalgorithm-merge-perl libasan8 libbinutils
libc1-0 libctf-nobfd0 libctf0 libdpkg-perl libexpat1-dev libfakeroot libfile-fcntllock-perl libgcc-13-dev
libgprofng0 libhwasm0 libitm1 libjs-jquery libjs-sphinxdoc libjs-underscore liblsan0 libpython3-dev
libpython3.12-dev libquadmath0 libstdc++13-dev libstdc++13-dev libstdc++13-dev libstdc++13-dev libstdc++13-dev
python3-setuptools python3-wheel python3.12-dev zlib1g-dev
0 actualizados, 51 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 69 no actualizados.
Se necesita descargar 64,8 MB de archivos.
Se utilizarán 237 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] S
Des1 http://ar.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 binutils-common amd64 2.42-4ubuntu2.10 [240 kB]
Des2 http://ar.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libstdc++13-dev amd64 13.2.0-23ubuntu2 [15,7 kB]
Des3 http://ar.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libbinutils amd64 2.42-4ubuntu2.10 [577 kB]
Des4 http://ar.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libctf-nobfd0 amd64 2.42-4ubuntu2.10 [98,0 kB]
```

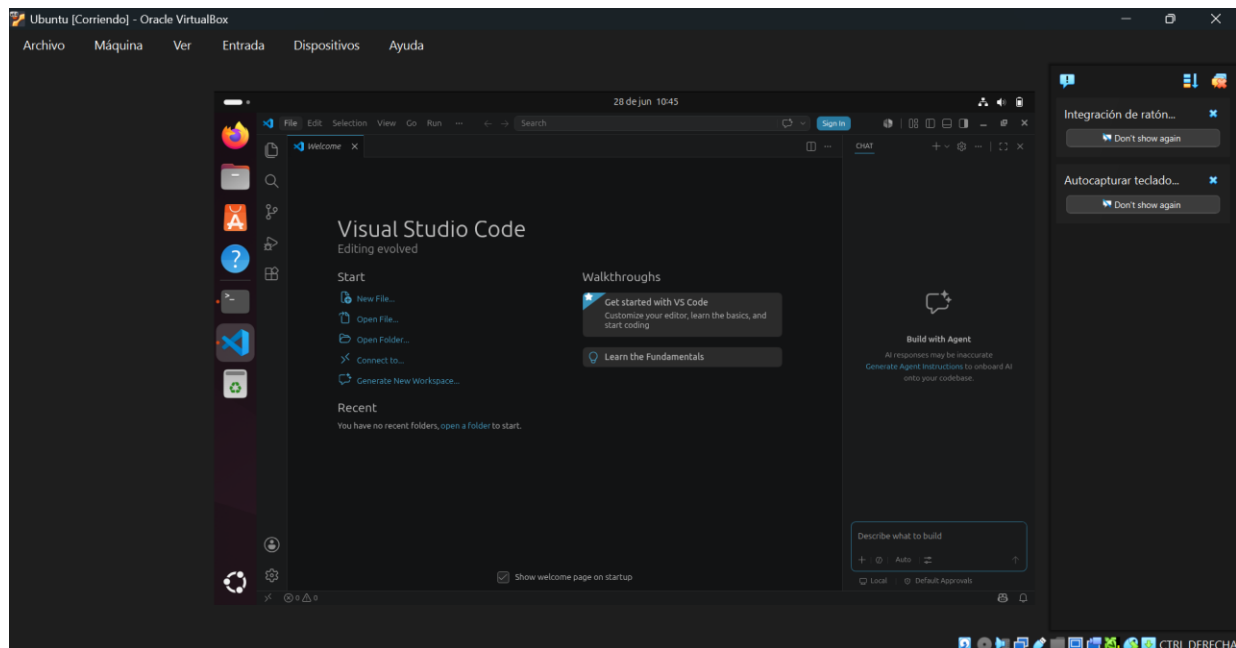


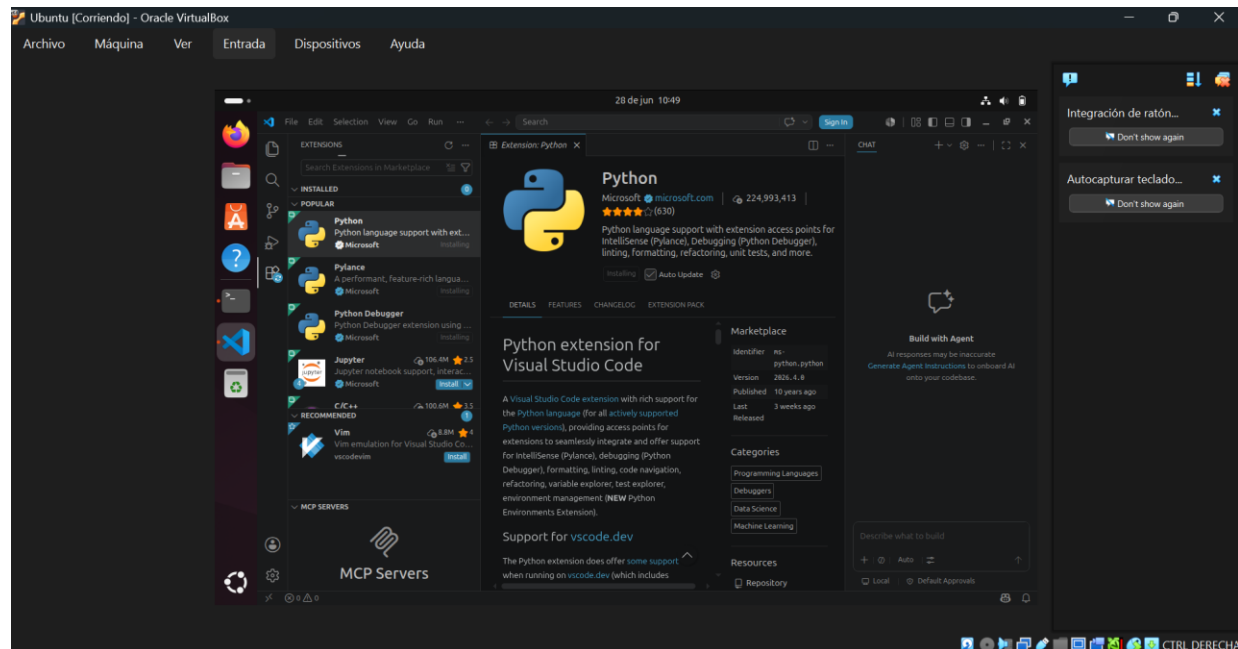
```
ana-laura@ana-laura-VirtualBox:~$ sudo apt install python3-pip
Configurando libc1-0:amd64 (14.2.0-4ubuntu2-24.04.1) ...
Configurando liblsan0:amd64 (14.2.0-4ubuntu2-24.04.1) ...
Configurando libitm1:amd64 (14.2.0-4ubuntu2-24.04.1) ...
Configurando libjs-underscore (1.13.4-dfs+1.11.4-3) ...
Configurando libctf-nobfd0:amd64 (2.42-4ubuntu2.10) ...
Configurando libpython3.12-dev:amd64 (3.12.3-1ubuntu0.13) ...
Configurando libgprofng0:amd64 (2.42-4ubuntu2.10) ...
Configurando python3.12-dev (3.12.3-1ubuntu0.13) ...
Configurando libjs-sphinxdoc (7.2.6-6) ...
Configurando libgcc-13-dev:amd64 (13.3.0-6ubuntu2-24.04.1) ...
Configurando libstdc++13-dev:amd64 (13.3.0-6ubuntu2-24.04.1) ...
Configurando binutils-x86-64-linux-gnu (2.42-4ubuntu2.10) ...
Configurando libpython3-dev:amd64 (3.12.3-0ubuntu2.1) ...
Configurando gcc-13-x86-64-linux-gnu (13.3.0-6ubuntu2-24.04.1) ...
Configurando binutils (2.42-4ubuntu2.10) ...
Configurando dpkg-dev (1.22.6ubuntu6.6) ...
Configurando python3-dev (3.12.3-0ubuntu2.1) ...
Configurando gcc-13 (13.3.0-6ubuntu2-24.04.1) ...
Configurando g++-13-x86-64-linux-gnu (13.3.0-6ubuntu2-24.04.1) ...
Configurando gcc-x86-64-linux-gnu (4:13.2.0-7ubuntu1) ...
Configurando gcc (4:13.2.0-7ubuntu1) ...
Configurando g++-x86-64-linux-gnu (4:13.2.0-7ubuntu1) ...
Configurando g++ (4:13.2.0-7ubuntu1) ...
update-alternatives: utilizando /usr/bin/g++ para proveer /usr/bin/c++ (c++) en modo automático
Configurando build-essential (12.10ubuntu1) ...
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-4build2) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.39-0ubuntu8.7) ...
ana-laura@ana-laura-VirtualBox:~$ pip3 --version
pip 24.0 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.12)
ana-laura@ana-laura-VirtualBox:~$
```

Con el objetivo de facilitar el desarrollo de la aplicación, se instaló Visual Studio Code, un editor de código ampliamente utilizado por su interfaz intuitiva, soporte para múltiples lenguajes de programación y gran cantidad de extensiones.

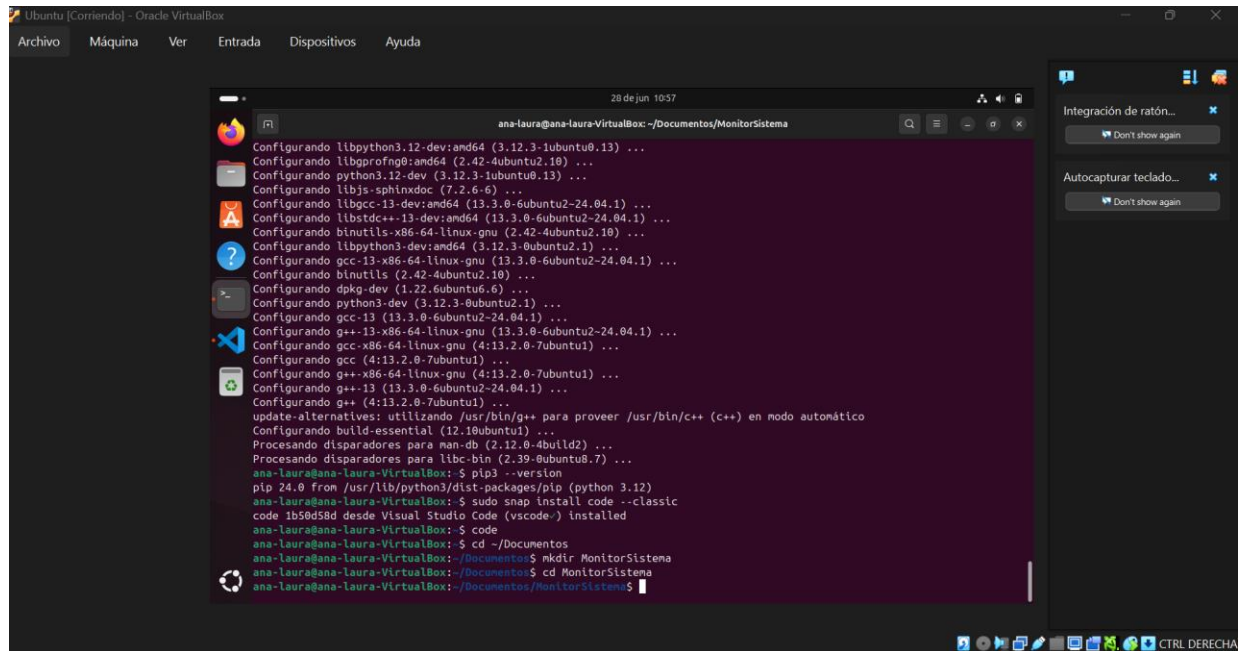


```
ana-laura@ana-laura-VirtualBox:~$ sudo apt-get install libtinfo:amd64 (14.2.0-4ubuntu2-24.04.1) ...
ana-laura@ana-laura-VirtualBox:~$ sudo apt-get install libjs-underscore (1.13.4-dfsg~1.11.4-3) ...
ana-laura@ana-laura-VirtualBox:~$ sudo apt-get install libalgorithm-merge-perl (0.08-5) ...
ana-laura@ana-laura-VirtualBox:~$ sudo apt-get install libctf0:amd64 (2.42-4ubuntu2.10) ...
ana-laura@ana-laura-VirtualBox:~$ sudo apt-get install libpython3.12-dev:amd64 (3.12.3-1ubuntu0.13) ...
ana-laura@ana-laura-VirtualBox:~$ sudo apt-get install libgprofng0:amd64 (2.42-4ubuntu2.10) ...
ana-laura@ana-laura-VirtualBox:~$ sudo apt-get install python3.12-dev (3.12.3-1ubuntu0.13) ...
ana-laura@ana-laura-VirtualBox:~$ sudo apt-get install libjs-sphinxdoc (7.2.6-6) ...
ana-laura@ana-laura-VirtualBox:~$ sudo apt-get install libgcc-13-dev:amd64 (13.3.0-6ubuntu2-24.04.1) ...
ana-laura@ana-laura-VirtualBox:~$ sudo apt-get install libstdc++-13-dev:amd64 (13.3.0-6ubuntu2-24.04.1) ...
ana-laura@ana-laura-VirtualBox:~$ sudo apt-get install binutils-x86_64-linux-gnu (2.42-4ubuntu2.10) ...
ana-laura@ana-laura-VirtualBox:~$ sudo apt-get install libpython3-dev:amd64 (3.12.3-0ubuntu2.1) ...
ana-laura@ana-laura-VirtualBox:~$ sudo apt-get install gcc-13-x86_64-linux-gnu (13.3.0-6ubuntu2-24.04.1) ...
ana-laura@ana-laura-VirtualBox:~$ sudo apt-get install binutils (2.42-4ubuntu2.10) ...
ana-laura@ana-laura-VirtualBox:~$ sudo apt-get install dpkg-dev (1.22.6ubuntu6.6) ...
ana-laura@ana-laura-VirtualBox:~$ sudo apt-get install python3-dev (3.12.3-0ubuntu2.1) ...
ana-laura@ana-laura-VirtualBox:~$ sudo apt-get install gcc-13 (13.3.0-6ubuntu2-24.04.1) ...
ana-laura@ana-laura-VirtualBox:~$ sudo apt-get install g++-13-x86_64-linux-gnu (13.3.0-6ubuntu2-24.04.1) ...
ana-laura@ana-laura-VirtualBox:~$ sudo apt-get install gcc-x86_64-linux-gnu (4:13.2.0-7ubuntu1) ...
ana-laura@ana-laura-VirtualBox:~$ sudo apt-get install g++-13 (13.3.0-6ubuntu2-24.04.1) ...
ana-laura@ana-laura-VirtualBox:~$ sudo apt-get install g++-x86_64-linux-gnu (4:13.2.0-7ubuntu1) ...
ana-laura@ana-laura-VirtualBox:~$ sudo apt-get install build-essential (12.10ubuntu1) ...
ana-laura@ana-laura-VirtualBox:~$ sudo snap install code --classic
code 1b50d58d desde Visual Studio Code (vscode) installed
ana-laura@ana-laura-VirtualBox:~$
```

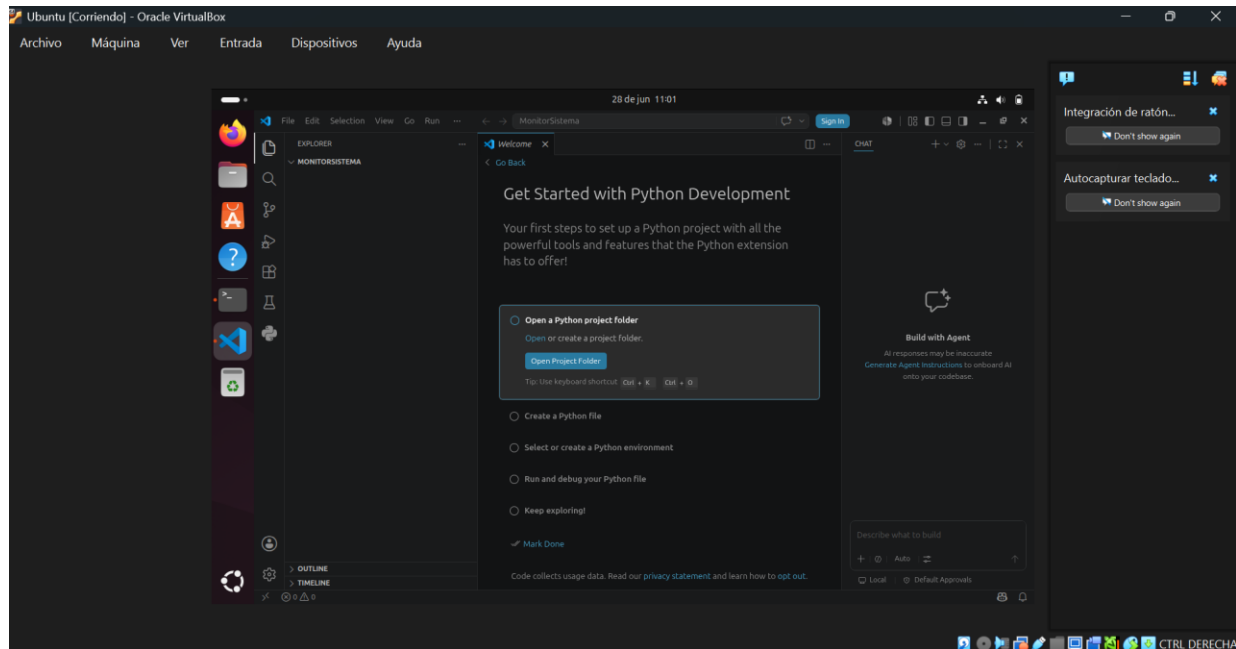




Como primer paso del desarrollo de la aplicación, se creó una carpeta denominada MonitorSistema, destinada a contener todos los archivos fuente del proyecto. Esta organización facilita el mantenimiento del código y permite estructurar la aplicación de manera ordenada desde el inicio del desarrollo.



```
ana-laura@ana-laura-VirtualBox: ~/Documentos/MonitorSistema
Configurando libpython3.12-dev:amd64 (3.12.3-1ubuntu0.13) ...
Configurando libgprofng0:amd64 (2.42-4ubuntu2.10) ...
Configurando python3.12-dev (3.12.3-1ubuntu0.13) ...
Configurando libjs-sphinxdoc (7.2.6-6) ...
Configurando libgcc-13-dev:amd64 (13.3.0-6ubuntu2-24.04.1) ...
Configurando libstdc++-13-dev:amd64 (13.3.0-6ubuntu2-24.04.1) ...
Configurando binutils-x86-64-linux-gnu (2.42-4ubuntu2.10) ...
Configurando libpython3-dev:amd64 (3.12.3-0ubuntu2.1) ...
Configurando gcc-13-x86-64-linux-gnu (13.3.0-6ubuntu2-24.04.1) ...
Configurando binutils (2.42-4ubuntu2.10) ...
Configurando dpkg-dev (1.22.6ubuntu6.6) ...
Configurando python3-dev (3.12.3-0ubuntu2.1) ...
Configurando gcc-13 (13.3.0-6ubuntu2-24.04.1) ...
Configurando g++-13-x86-64-linux-gnu (13.3.0-6ubuntu2-24.04.1) ...
Configurando gcc-x86-64-linux-gnu (4:13.2.0-7ubuntu1) ...
Configurando gcc (4:13.2.0-7ubuntu1) ...
Configurando g++-x86-64-linux-gnu (4:13.2.0-7ubuntu1) ...
Configurando g++-13 (13.3.0-6ubuntu2-24.04.1) ...
Configurando g++ (4:13.2.0-7ubuntu1) ...
update-alternatives: utilizando /usr/bin/g++ para proveer /usr/bin/c++ (c++) en modo automático
Configurando build-essential (12.10ubuntu1) ...
Procesando disparadores para man-db (2.12.0-4build2) ...
ana-laura@ana-laura-VirtualBox: $ pip3 --version
pip 24.0 from /usr/lib/python3/dist-packages/pip (python 3.12)
ana-laura@ana-laura-VirtualBox: $ sudo snap install code --classic
code 1b50d58d desde Visual Studio Code (vscode) installed
ana-laura@ana-laura-VirtualBox: $ code
ana-laura@ana-laura-VirtualBox: $ cd ~/Documentos
ana-laura@ana-laura-VirtualBox: ~/Documentos$ mkdir MonitorSistema
ana-laura@ana-laura-VirtualBox: ~/Documentos$ cd MonitorSistema
ana-laura@ana-laura-VirtualBox: ~/Documentos/MonitorSistema$
```

4.4 Funcionalidades implementadas

La aplicación desarrollada en Python fue diseñada con una estructura modular, donde cada funcionalidad se encuentra implementada en un archivo independiente.

- Información del sistema: Muestra datos generales del sistema operativo.
- Memoria RAM: Consulta la memoria total, utilizada, libre y disponible del sistema.
- Espacio en disco: Obtiene información sobre la capacidad total del disco, el espacio utilizado y el espacio libre disponible.
- Procesos activos: Muestra los procesos que se encuentran en ejecución dentro del sistema operativo.

- Estado de un servicio: Permite al usuario ingresar el nombre de un servicio y verificar si se encuentra activo en el sistema.
- Información de la red: muestra el nombre del equipo, la dirección IP y las interfaces de red disponibles en la máquina virtual.
- Generación de reporte: crea automáticamente un archivo de texto con la información obtenida por la aplicación.

5. Metodología utilizada

Se realizó una investigación sobre los conceptos de virtualización, hipervisores y máquinas virtuales, con el fin de comprender el funcionamiento de esta tecnología y definir las herramientas que serían utilizadas durante el desarrollo del proyecto.

Posteriormente, se instaló Oracle VirtualBox sobre el sistema operativo anfitrión (Windows) y se creó una máquina virtual con Ubuntu Linux. Una vez instalado el sistema operativo invitado, se verificó el entorno de desarrollo, comprobando la disponibilidad de Python, los gestores de paquetes APT y PIP, y realizando la instalación de Visual Studio Code junto con la extensión oficial de Python.

Con el entorno correctamente configurado, se procedió al desarrollo de la aplicación "Monitor del Sistema Linux". Para facilitar el mantenimiento y la organización del código, el proyecto fue diseñado utilizando una estructura modular, donde cada funcionalidad se implementó en un archivo independiente. El archivo principal (main.py) se encargó de administrar el menú y coordinar la ejecución de los distintos módulos.

Durante el desarrollo se implementó cada funcionalidad de forma individual, realizando pruebas de funcionamiento después de completar cada módulo. Este proceso permitió detectar

y corregir posibles errores de manera temprana, garantizando el correcto funcionamiento de la aplicación antes de incorporar nuevas características.

Finalmente, se ejecutaron pruebas integrales sobre la aplicación para verificar que todas las opciones del menú funcionaran correctamente, que la información obtenida correspondiera con el estado real del sistema operativo Ubuntu y que el reporte generado se almacenara correctamente dentro del directorio del proyecto.

6. Resultados obtenidos

Al finalizar el desarrollo del proyecto se logró implementar correctamente un entorno virtual utilizando Oracle VirtualBox, donde se instaló y configuró Ubuntu Linux como sistema operativo invitado. El entorno funcionó de manera estable, permitiendo realizar tareas de desarrollo sin afectar el sistema operativo anfitrión.

Dentro de la máquina virtual se verificó el funcionamiento de Python como lenguaje de programación, así como de Visual Studio Code y las herramientas necesarias para el desarrollo de la aplicación. Esto permitió contar con un entorno completo para programar, ejecutar y probar el software desarrollado.

Como resultado principal se desarrolló la aplicación Monitor del Sistema Linux, la cual permite obtener información en tiempo real sobre distintos recursos del sistema operativo mediante un menú interactivo.

7. Uso de la Inteligencia Artificial

Durante el desarrollo del presente Trabajo Integrador se utilizó la inteligencia artificial como herramienta de apoyo para complementar el proceso de aprendizaje y facilitar la realización del proyecto.

La inteligencia artificial fue utilizada para: Explicar conceptos relacionados con la virtualización, Ubuntu Linux, Python y la administración de sistemas; brindar orientación durante la instalación y configuración de Oracle VirtualBox, Ubuntu, Visual Studio Code y las herramientas necesarias para el desarrollo; asistir en el diseño de la estructura modular de la aplicación y en la organización del código fuente, resolver dudas técnicas surgidas durante la implementación de las distintas funcionalidades del programa.

8. Conclusiones

El desarrollo de este trabajo permitió comprender la importancia de la virtualización como una tecnología fundamental en el ámbito de la informática y la administración de sistemas. A través de la utilización de Oracle VirtualBox fue posible crear un entorno virtual seguro e independiente, donde se instaló Ubuntu Linux y se preparó un espacio de trabajo adecuado para el desarrollo de aplicaciones sin afectar el sistema operativo anfitrión.

Además de afianzar los conceptos teóricos estudiados durante la cursada, el proyecto permitió aplicar dichos conocimientos en un caso práctico, integrando herramientas ampliamente utilizadas en el ámbito profesional, como Ubuntu, Python y Visual Studio Code. La implementación del programa, demostró que es posible desarrollar aplicaciones capaces de

obtener información del sistema operativo en tiempo real, facilitando tareas de monitoreo y administración.

La organización modular del código contribuyó a mantener una estructura clara y ordenada, favoreciendo la reutilización de funciones y facilitando el mantenimiento de la aplicación. Asimismo, las pruebas realizadas permitieron verificar el correcto funcionamiento de todas las funcionalidades implementadas, confirmando que la información obtenida correspondía con el estado real de la máquina virtual.

9. Bibliografía / Webgrafía

- *Programación I*. Unidades 1 a 10. Universidad Tecnológica Nacional. 2026
- *Arquitectura y Sistema Operativos*. Unidades 1 a 7. Universidad Tecnológica Nacional. 2026
- *¿Qué es un hipervisor?* Amazon Web Services: <https://aws.amazon.com/es/what-is/hypervisor/#:~:text=Un%20hipervisor%20es%20un%20software,operativo%20y%20de%20aplicaciones%20propios>.
- Oracle Corporation. (2026). *Oracle VM VirtualBox User Manual*. Disponible en: <https://www.virtualbox.org/manual/>
- Canonical Ltd. Ubuntu Desktop 24.04 LTS (Noble Numbat). Disponible en: <https://ubuntu.com/download/desktop>.

10. Enlaces del proyecto

Repositorio de GitHub: <https://github.com/laurana1991/TPI-Sistemas-Operativos>